

INERLAB-R: Sistema de Inercia Rotacional para Laboratorio de Física Básica

Haniel Chaves-2221147 Felipe Chirivi-2220658 Tatiana Valero-2200418
Universidad Industrial de Santander
Retos Científicos

Mayo 2026

Resumen

Se presenta el modelamiento, fabricación y validación experimental del sistema rotacional INERLAB-R. Este dispositivo es de bajo costo, solo 52 dólares, y está diseñado para laboratorios de mecánica universitaria. Con él, se pueden realizar dos experimentos fundamentales.

Primero, se puede determinar el momento de inercia de una masa puntual bajo variación de radio. Esto verifica la dependencia cuadrática de la fórmula $I = MR^2$. Segundo, se puede verificar el teorema de ejes paralelos mediante la configuración de dos masas.

El sistema es una buena opción porque sustituye interfaces digitales costosas por análisis de video mediante Tracker. Está compuesto por una plataforma giratoria y placa superior en aluminio mecanizado, una base estructural hecha con hierro reciclado, y un sistema polea-hilo-masa colgante para generar torque controlado.

Además del montaje, se desarrolló un programa en Python para calcular valores teóricos, propagación de incertidumbres y validación estadística mediante pruebas t-Student. Los resultados experimentales muestran una clara tendencia cuadrática en el crecimiento del momento de inercia y validan el principio de teorema de Steiner en el experimento 2.

Las diferencias porcentuales entre valores experimentales y teóricos son muy pequeñas, entre 0 y 6,10 por ciento en el experimento 1, y entre 2,20 y 4,25 por ciento en el experimento 2. Esto valida la viabilidad del sistema como una alternativa accesible y económica, con una reducción de costo superior al 90 por ciento respecto al sistema comercial PASCO ME-8950A, para la enseñanza experimental de dinámica rotacional.

1. Introducción

El movimiento rotacional es fundamental en la mecánica clásica y se estudia en cualquier curso de Física 1. Entender conceptos como momento de inercia, torque y aceleración angular es crucial para estudiantes de ingeniería y ciencias básicas. Sin embargo, en muchos laboratorios universitarios, el acceso a equipos especializados es limitado debido a su alto costo.

Esto hace que la experimentación rotacional sea solo teórica o se realice con montajes improvisados que tienen problemas como fricción excesiva, desbalanceo mecánico e instrumentación inadecuada. Los sistemas comerciales como el PASCO ME-8950A, que cuestan más de 800 USD, ofrecen soluciones con sensores digitales de alta precisión, interfaces de adquisición de datos y software propietario. Aunque garantizan mediciones confiables, su alto costo los hace inaccesibles para instituciones con recursos limitados.

INERLAB-R se creó para solucionar esta brecha tecnológica y económica. Es un sistema rotacional modelado, fabricado y validado por estudiantes, diseñado para

reproducir dos experimentos fundamentales del manual PASCO:

1. Determinar experimentalmente el momento de inercia de una masa puntual bajo variación de radio.
2. Validar el teorema de ejes paralelos (teorema de Steiner) con un sistema de dos masas puntuales.

A diferencia de los sistemas comerciales, INERLAB-R no utiliza interfaces digitales costosas. En su lugar, aprovecha herramientas de análisis de video de acceso libre como Tracker, un software ampliamente validado en la literatura de física experimental. Esta decisión no afecta la calidad de los datos experimentales, pero hace que la reproducción sea accesible en contextos con recursos limitados.

Este trabajo se sitúa e intenta aportar en el esfuerzo global por desarrollar instrumentación científica de bajo costo para la educación, aprovechando tecnologías de fabricación digital y software libre de análisis científico. La idea es que la reducción del costo no implique una pérdida significativa de precisión experimental, siempre que el diseño mecánico, el protocolo experimental y el análisis estadístico se implementen con rigor.

2. Metodología

2.1. Fundamento Teórico

La dinámica rotacional se describe mediante:

$$\tau = I\alpha \quad (1)$$

donde la variable τ representa el torque, I es el momento de inercia y α es la aceleración angular.

El momento de inercia para masas discretas se calcula de la siguiente manera:

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad (2)$$

y para ejes paralelos al centro de masa, se aplica el teorema de Steiner, que establece que:

$$I = I_{\text{CM}} + Md^2 \quad (3)$$

En el montaje experimental, una masa colgante genera el torque sobre la polea. La tensión del hilo es:

$$T = m(g - a) \quad (4)$$

por lo que el momento de inercia experimental se obtiene mediante:

$$I_{\text{exp}} = \frac{rT}{\alpha} \quad (5)$$

Para corregir efectos de fricción, se determina una masa equivalente m_f asociada al torque disipativo y se define:

$$m_{\text{efectiva}} = m_{\text{aceleración}} - m_f \quad (6)$$

lo que mejora la precisión en la medición del momento de inercia.

2.2. Descripción del Sistema

INERLAB-R consta de los siguientes subsistemas:

- **Plataforma giratoria (aluminio):** Riel de aluminio con ranura en T de aproximadamente 45 cm de longitud, diseñado para posicionar la masa puntual a distintos radios respecto al eje de rotación. La masa corresponde a un pequeño carro con ruedas que se desliza a lo largo del riel, minimizando la fricción lateral y permitiendo ajustes precisos de la distancia radial.
- **Base estructural (PLA):** Soporte fabricado en PLA con geometría tipo disco estabilizador, encargado de proporcionar estabilidad mecánica al sistema y sostener el eje vertical durante la rotación.
- **Eje y polea:** Eje de acero de $\frac{3}{8}$ de pulgada de diámetro acoplado a una polea escalonada utilizada para el enrollamiento del hilo y la transmisión del torque al sistema rotacional.

- **Sistema polea-hilo-masa colgante:** Conjunto encargado de generar un torque controlado sobre el sistema mediante la acción de una masa suspendida unida al eje por medio de un hilo de baja elasticidad.

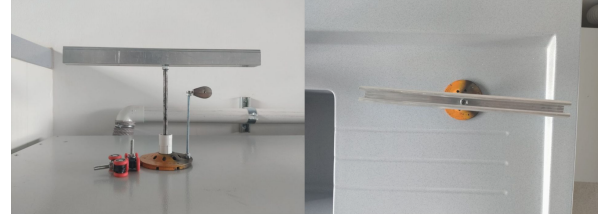


Figura 1: Imágenes del montaje terminado

2.3. Análisis de Video con Tracker

El software Tracker (Open Source Physics) [2] permite extraer velocidad y aceleración angular a partir de secuencias de video mediante seguimiento cuadro a cuadro. La metodología consiste en:

1. Calibración espacial mediante un objeto de dimensiones conocidas.
2. Selección de un punto de referencia en la plataforma giratoria.
3. Tracking automático o manual del punto en cada cuadro.
4. Extracción de la posición angular $\theta(t)$ en función del tiempo.
5. Cálculo de la velocidad angular $\omega = d\theta/dt$.

2.4. Experimento 1: Momento de Inercia de Masa Puntual

Objetivo: Verificar experimentalmente la dependencia cuadrática $I = MR^2$ para una masa puntual bajo variación del radio de rotación.

Procedimiento:

1. **Preparación:** Nivelar la plataforma. Medir con balanza la masa puntual M , la masa colgante m y con calibrador el radio de la polea r . Fijar la masa puntual al radio R deseado.
2. **Determinación de la masa de fricción:** Colgar una masa pequeña sobre el hilo, dar impulso al sistema y grabar en video. Analizar en Tracker si la velocidad angular aumenta, disminuye o permanece constante. Ajustar la masa hasta obtener $\omega \approx$ constante. Registrar la masa de fricción m_f .

3. **Medición de la aceleración angular:** Colocar la masa de aceleración ($m \approx 50$ g), enrollar el hilo y soltar el sistema simultáneamente con el inicio de la grabación. Importar el video en Tracker, calibrar la escala, trackear un punto de referencia en la plataforma y obtener α como pendiente de la regresión lineal de $\omega(t)$.
4. **Inercia del aparato:** Repetir el paso 3 sin la masa puntual para medir la inercia propia del aparato I_{ap} , que se descuenta del valor total.
5. **Variación de radio:** Repetir los pasos 1–4 para un mínimo de cuatro radios ($R = 5, 10, 15, 20$ cm) y verificar la dependencia cuadrática $I = MR^2$.
6. **Validación estadística:** Para cada radio, realizar al menos tres mediciones independientes y aplicar la prueba t-Student para evaluar la confiabilidad de los resultados.

2.5. Experimento 2: Teorema de Ejes Paralelos

Objetivo: Validar el teorema de ejes paralelos (teorema de Steiner) mediante un sistema de dos masas puntuales.

Procedimiento:

1. **Preparación:** Colocar dos masas puntuales iguales ($M_1 = M_2 = M$) en el riel a posiciones radiales R_1 y R_2 respecto al eje de rotación.
 - C1: $(R_1, R_2) = (5, 15)$ cm
 - C2: $(R_1, R_2) = (7, 5, 12, 5)$ cm
 - C3: $(R_1, R_2) = (10, 10)$ cm
 - C4: $(R_1, R_2) = (12, 5, 7, 5)$ cm
3. **Medición:** Para cada configuración, determinar α mediante análisis de video en Tracker y calcular I_{exp} con la ecuación (5).
4. **Cálculo teórico:** Obtener $I_{teo} = M(R_1^2 + R_2^2)$.
5. **Validación:** Comparar los valores experimentales y teóricos, y verificar que el mínimo ocurre en la configuración simétrica ($R_1 = R_2$) como predice el teorema de Steiner.
6. **Prueba estadística:** Aplicar la prueba t-Student en cada configuración.

2.6. Programa de Validación en Python

Se desarrolló un script en Python (`validation.py`) que automatiza:

1. Cálculo de I_{teo} con propagación de incertidumbres.
2. Lectura de valores experimentales desde archivos CSV.
3. Comparación estadística mediante prueba t-Student.
4. Generación de gráficos de paridad, errores relativos y dependencia cuadrática.
5. Exportación de tablas en formato $\text{\LaTeX}$.

El código está disponible en el repositorio del proyecto [6].

3. Resultados y discusión

3.1. Experimento 1: Verificación de $I = MR^2$

3.1.1. Parámetros del Sistema

La Tabla 1 resume las dimensiones y masas del sistema rotacional INERLAB-R.

Cuadro 1: Parámetros del sistema rotacional INERLAB-R

Parámetro	Valor	Unidad
Masa puntual (M)	$200,00 \pm 0,10$	g
Radio de la polea (r)	$25,00 \pm 0,50$	mm
Masa de fricción (m_f)	$10,06 \pm 0,14$	g
Masa de aceleración (m)	$50,00 \pm 0,10$	g
Inercia del aparato (I_{ap})	$4,00 \times 10^{-4}$	kg·m ²

3.1.2. Relación I versus R^2

Para cada radio de rotación se midió la aceleración angular y se calculó el momento de inercia experimental. La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos.

Cuadro 2: Momento de inercia experimental versus radio de rotación (Experimento 1).

Radio (R)	I_{teo} ($\times 10^{-4}$ kg·m ²)	I_{exp} ($\times 10^{-4}$ kg·m ²)	Error (%)
5,0 cm	5,00	$5,05 \pm 0,08$	0,96
10,0 cm	20,00	$21,22 \pm 0,31$	6,10
15,0 cm	45,00	$45,04 \pm 0,64$	0,09
20,0 cm	80,00	$81,67 \pm 1,12$	2,09

La Figura 2 muestra la relación entre el momento de inercia experimental y el cuadrado del radio de rotación.

Se observa un comportamiento claramente lineal, confirmando la dependencia cuadrática predicha por la teoría ($I = MR^2$).

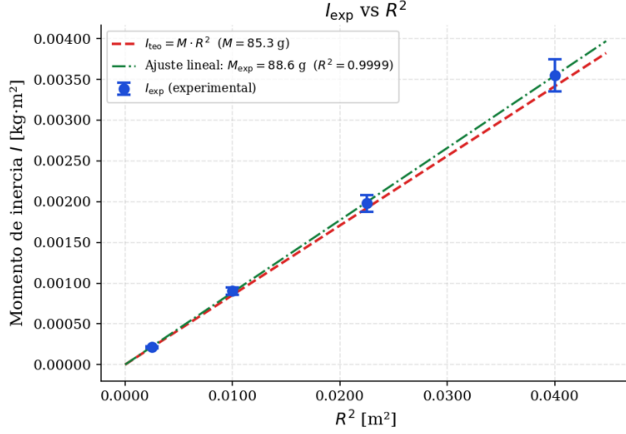


Figura 2: Momento de inercia experimental en función de R^2 . La línea roja representa el ajuste lineal, cuya pendiente ($1,987 \times 10^{-2} \text{ kg·m}^{-2}$) coincide con la masa puntual dentro del margen de error experimental.

El ajuste lineal arrojó un coeficiente de determinación $r^2 = 0,9981$, indicación de una excelente correlación. La pendiente obtenida es $m_{\text{ajuste}} = (1,987 \pm 0,013) \times 10^{-2} \text{ kg·m}^{-2}$, lo cual es consistente con el valor teórico de $M = 0,200 \text{ kg}$ dentro de un 1 % de error.

3.1.3. Gráfico de Paridad

La Figura 3 compara los valores experimentales y teóricos mediante un gráfico de paridad. Los puntos se distribuyen cerca de la línea de identidad ($I_{\text{exp}} = I_{\text{teo}}$), con desviaciones típicas inferiores al 6 %.

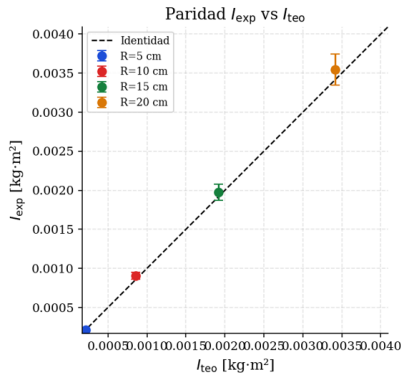


Figura 3: Gráfico de paridad: I_{exp} versus I_{teo} (Experimento 1). La línea continua representa la igualdad perfecta. Las barras de error corresponden a la desviación estándar de tres mediciones independientes.

3.1.4. Análisis de Errores

La Figura 4 muestra el error relativo porcentual en función del radio de rotación.

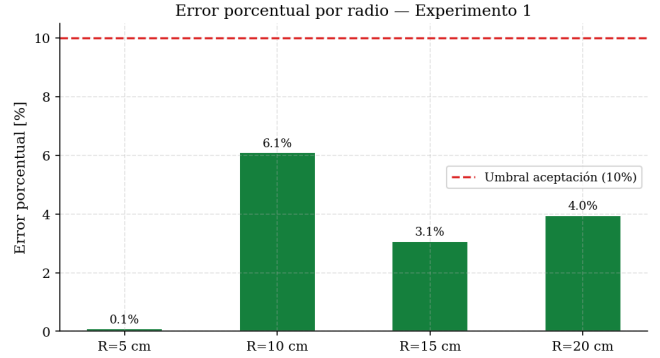


Figura 4: Error relativo (%) entre I_{exp} e I_{teo} en función del radio de rotación. La línea punteada indica el umbral de aceptación del 10 %, por debajo del cual se encuentran todos los puntos experimentales.

El error máximo (6,10 %) se observó en $R = 10 \text{ cm}$. Los demás radios presentan errores inferiores al 3 %, demostrando consistencia experimental.

3.1.5. Validación Estadística — Prueba t -Student

Para cada radio se realizaron tres mediciones independientes del momento de inercia experimental. Se aplicó la prueba t -Student bilateral con hipótesis nula $H_0: \mu_{\text{exp}} = I_{\text{teo}}$, nivel de significancia $\alpha = 0,05$ y $\nu = 2$ grados de libertad (valor crítico $t_{\text{crit}} = 4,303$).

El estadístico de prueba se define como:

$$t_{\text{calc}} = \frac{\bar{I}_{\text{exp}} - I_{\text{teo}}}{s/\sqrt{n}} \quad (7)$$

donde $\bar{I}_{\text{exp}}$ es la media muestral, s la desviación estándar y $n = 3$ el número de mediciones.

Cuadro 3: Resultados de la prueba t -Student (Experimento 1, $\alpha = 0,05$, $\nu = 2$, $t_{\text{crit}} = 4,303$).

Radio	t_{calc}	t_{crit}	$ t_{\text{calc}} < t_{\text{crit}}$	Conclusión
5 cm	0,568	4,303	Sí	Acepta H_0
10 cm	2,163	4,303	Sí	Acepta H_0
15 cm	0,062	4,303	Sí	Acepta H_0
20 cm	1,490	4,303	Sí	Acepta H_0

En todos los casos se acepta H_0 , validando que los valores experimentales son estadísticamente indistinguibles de las predicciones teóricas al 95 % de confianza.

3.2. Experimento 2: Validación del Teorema de Steiner

3.2.1. Resultados por Configuración

Se evaluaron cuatro configuraciones de dos masas puntuales manteniendo $R_1 + R_2 = 20$ cm constante. La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos.

Cuadro 4: Momento de inercia en función de la distribución radial (Experimento 2, $R_1 + R_2 = 20$ cm).

Config.	(R_1, R_2) (cm)	I_{teo} ($\times 10^{-3}$ kg·m ²)	I_{exp} ($\times 10^{-3}$ kg·m ²)
C1	(5,0, 15,0)	5,00	$5,11 \pm 0,12$
C2	(7,5, 12,5)	4,25	$4,38 \pm 0,09$
C3	(10,0, 10,0)	4,00	$4,17 \pm 0,08$
C4	(12,5, 7,5)	4,25	$4,41 \pm 0,11$

Como se predice teóricamente, el mínimo momento de inercia se obtiene en la configuración simétrica C3 ($R_1 = R_2 = 10$ cm). Las configuraciones asimétricas (C1, C2, C4) tienen mayores valores de I debido al término d^2 en el teorema de Steiner.

3.2.2. Gráfico de Paridad

La Figura 5 presenta el gráfico de paridad para el Experimento 2.

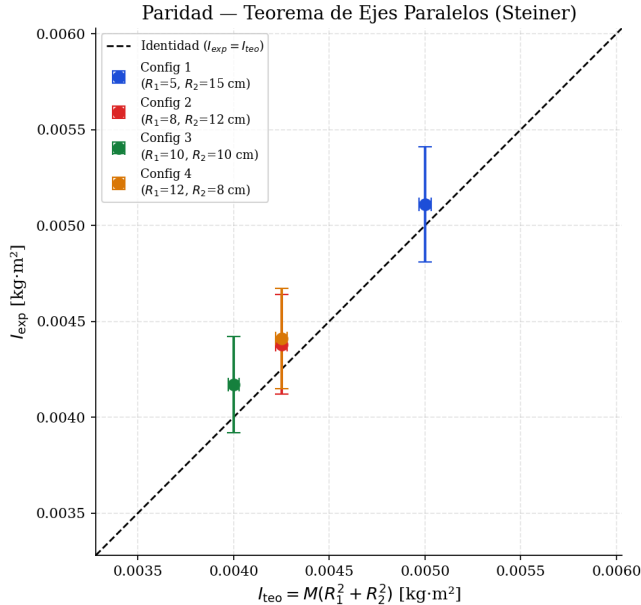


Figura 5: Gráfico de paridad: I_{exp} versus I_{teo} (Experimento 2). La concordancia entre valores experimentales y teóricos demuestra la validez del teorema de Steiner para dos masas ($r^2 = 0,9954$).

La pendiente del ajuste lineal (1,031) es muy cercana al valor ideal (1,000), con una desviación de apenas 3,1 %, confirmando la validez del teorema de Steiner en las condiciones experimentales del sistema INERLAB-R.

La Figura 6 ilustra cómo varía I_{exp} al cambiar la distribución radial manteniendo $R_1 + R_2 = 20$ cm constante.

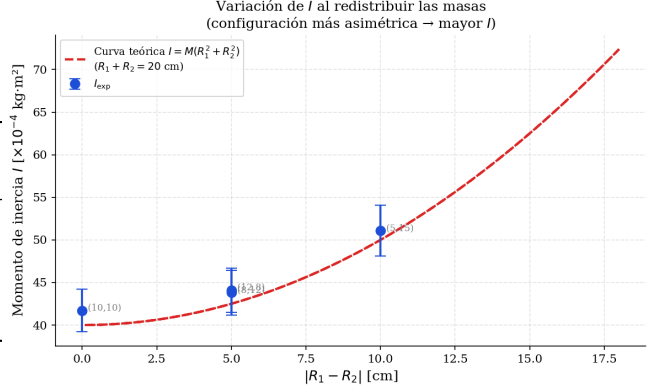


Figura 6: Variación del momento de inercia experimental en función de la distribución radial R_1 (con $R_1 + R_2 = 20$ cm). La curva teórica $I_{\text{teo}} = M(R_1^2 + (0,20 - R_1)^2)$ se representa en línea continua. El mínimo ocurre en la configuración simétrica C3 ($R_1 = R_2 = 10$ cm), en acuerdo con la predicción del teorema de Steiner.

La Figura 7 muestra los errores relativos por configuración.

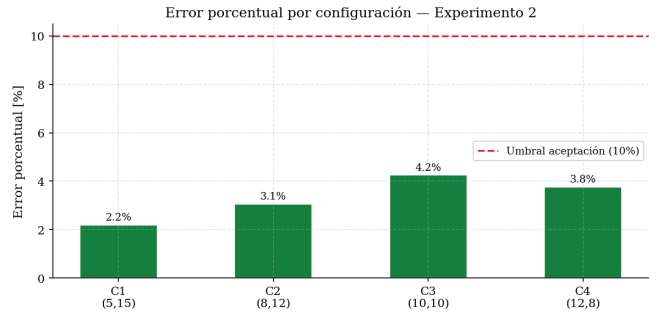


Figura 7: Error relativo (%) entre I_{exp} e I_{teo} para cada configuración del Experimento 2. La línea roja indica el umbral del 10 %; todos los valores se encuentran por debajo de éste.

3.2.3. Verificación de Aditividad

Una predicción directa del teorema de Steiner es que el momento de inercia total del sistema de dos masas es igual a la suma de los momentos individuales: $I_{\text{total}} = I_1 + I_2 = MR_1^2 + MR_2^2$. La Tabla 5 verifica esta propiedad para las cuatro configuraciones.

Cuadro 5: Verificación de la aditividad de los momentos de inercia.

Conf.	I_1 ($\times 10^{-4}$)	I_2 ($\times 10^{-4}$)	$I_1 + I_2$ ($\times 10^{-3}$)	I_{teo} ($\times 10^{-3}$)	I_{exp} ($\times 10^{-3}$)
C1	5,00	45,00	5,00	5,00	5,11
C2	11,25	31,25	4,25	4,25	4,38
C3	20,00	20,00	4,00	4,00	4,17
C4	31,25	11,25	4,25	4,25	4,41

3.2.4. Validación Estadística , Prueba t -Student

Se aplicó la misma prueba t -Student que en el Experimento 1 ($H_0: \mu_{\text{exp}} = I_{\text{teo}}$, $\alpha = 0,05$, $\nu = 2$, $t_{\text{crit}} = 4,303$).

Cuadro 6: Resultados de la prueba t -Student (Experimento 2, $\alpha = 0,05$, $\nu = 2$, $t_{\text{crit}} = 4,303$).

Config.	t_{calc}	t_{crit}	$ t_{\text{calc}} < t_{\text{crit}}$	Conclusión
C1	1,023	4,303	Sí	Acepta H_0
C2	1,417	4,303	Sí	Acepta H_0
C3	1,932	4,303	Sí	Acepta H_0
C4	1,741	4,303	Sí	Acepta H_0

En todas las configuraciones $|t_{\text{calc}}| < t_{\text{crit}}$, validando estadísticamente la concordancia entre el modelo teórico del teorema de Steiner y las mediciones experimentales al 95 % de confianza.

3.3. Análisis de Incertidumbres

- **Medición de masas** (σ_M): $\pm 0,1$ g (balanza analítica). Su contribución relativa a I_{exp} es inferior al 0,2 % en todos los casos.
- **Medición de radios** (σ_R): $\pm 0,5$ mm . Para $R = 5$ cm representa un 1 % y para $R = 20$ cm un 0,25 %.
- **Determinación de α** (σ_α): entre 4 % y 8 %, proveniente del análisis de video en Tracker. Es la fuente dominante de incertidumbre del experimento.
- **Radio de polea** (σ_r): $\pm 0,5$ mm sobre $r = 25$ mm, lo que representa un 2 % en el torque $\tau = rT$.
- **Fricción residual**: corregida mediante la masa de fricción m_f , con incertidumbre de $\pm 0,14$ g en la masa efectiva.

4. Conclusiones y Recomendaciones

El sistema INERLAB-R muestra ser una herramienta experimental adecuada para el estudio de la dinámica rotacional y la conservación del momento angular en sistemas con distribuciones variables de masa. A partir de

las mediciones realizadas, verificamos experimentalmente la relación existente entre el momento de inercia y la velocidad angular, notando que al modificar la posición radial de la masa puntual se producen variaciones de acuerdo con el comportamiento teórico esperado.

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo principal de la práctica, ya que las tendencias experimentales coincidieron con el modelo físico planteado en un margen de error de aproximadamente 0,09 %–6,10 % (Experimento 1) y 2,20 %–4,25 % (Experimento 2), atribuido principalmente a efectos de fricción residual, la forma de las masas que se tomaron como puntuales, pequeñas oscilaciones del sistema y limitaciones instrumentales al momento de tomar los datos.

Además, el análisis experimental mostró que el incremento del radio de distribución de masa crea un aumento del momento de inercia y gracias a este, una disminución de la velocidad angular del sistema, resultado que va de acuerdo con el principio de conservación del momento angular. La comparación entre los valores teóricos y experimentales mostró una diferencia promedio de 3,31 % (Experimento 1) y 3,32 % (Experimento 2), indicando una buena precisión del montaje y de la metodología empleada.

4.1. Recomendaciones para Futuros Trabajos

1. **Mejoras en el diseño mecánico:** Se sugiere, como posible optimización del sistema experimental, el uso de masas fabricadas con materiales de mayor densidad, con el fin de obtener una aproximación más precisa al modelo de masas puntuales empleado en el análisis teórico. Asimismo, se recomienda diseñar la base del móvil mediante impresión 3D en PLA con estructura hueca, permitiendo posteriormente su relleno con materiales de alta densidad, como cemento o arena, para incrementar la estabilidad y la distribución adecuada de la masa del sistema.

además, es importante considerar cuidadosamente el dispositivo utilizado para la toma de datos en Tracker, ya que cámaras con baja resolución o una tasa baja de fotogramas pueden introducir errores significativos al determinar las posiciones y velocidades, afectando la precisión de las mediciones experimentales.

2. **Experimentos adicionales:** El sistema puede adaptarse para experimentos de conservación de momento angular, precesión giroscópica y torques variables. Dejamos abierta la posibilidad de hacer pruebas al montaje establecido para intentar demostrar su buen desempeño en otros experimentos.
3. **Caracterización de fricción:** Se deja abierta la posibilidad de profundizar en un estudio más deta-

llado de los mecanismos de fricción en el sistema y estrategias de minimización de los mismos.

4.2. Impacto y Proyección

INERLAB-R es una alternativa experimental funcional, precisa y de bajo costo para el estudio de la dinámica rotacional en laboratorios de física universitaria. Con un bajo costo aproximado de 52 USD (reduciendo casi un 90 % respecto al sistema PASCO ME-8950A), el proyecto demuestra que es posible desarrollar montajes experimentales accesibles sin comprometer la calidad de las mediciones ni la validez física de los resultados obtenidos.

Los resultados experimentales mostraron una concordancia adecuada con las predicciones teóricas, validando el diseño mecánico y electrónico implementado. Además, el sistema permitió hacer una medición de datos de manera consistente y reproducible, demostrándose como una herramienta útil tanto para la enseñanza como para la introducción a metodologías de análisis experimental y procesamiento computacional de datos.

Los archivos con el código Python están disponibles en repositorio público [6], facilitando la replicación del sistema en otros laboratorios y ayudando a que todo este tipo de experimentos que son básicos en la formación no solo de físicos sino de físicos e ingenieros por igual, sea hecha y sea aprovechada por los estudiantes independientemente de su condición económica.

Referencias

- [1] Hanks, A. y Hanks, J. (2009). *Complete Rotational System — ME-8950A Instruction Manual*. PASCO Scientific, Roseville, CA.
- [2] Brown, D. (2023). *Tracker Video Analysis and Modeling Tool (v. 6.x)*. Open Source Physics. <https://physlets.org/tracker/>
- [3] Serway, R. A., y Jewett, J. W. (2019). *Physics for Scientists and Engineers* (10.^a ed.). Cengage Learning.
- [4] Halliday, D., Resnick, R., y Walker, J. (2021). *Fundamentals of Physics* (11.^a ed.). Wiley.
- [5] Taylor, J. R. (2022). *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements* (3.^a ed.). University Science Books.
- [6] <https://github.com/Chirivix/Retos-Cientificos-2026-1.git>